

2026级生态学（强基计划）本博贯通培养方案

学科简介

浙江大学生态学学科是国家重点学科、国家“双一流”建设学科；在ESI排名中，与本学科相关的环境与生态学进入全球前万分之一。拥有一级学科博士点和博士后流动站，建有生物学国家级实验教学示范中心、植物抗逆高效全国重点实验室、植被结构功能与建造全国重点实验室、国家濒危野生动植物种质基因保护中心、生命系统稳态与保护教育部重点实验室、四川峨眉山濒危动物国际协同创新中心、联合国全球重要农业文化遗产青田稻鱼共生系统教学实习基地等。生态学专业是国家级一流本科专业建设点，专业始终秉承“求是创新”校训，坚持立德树人的理念，致力于培养生态学卓越人才，积极开展生态学前沿及交叉研究。

培养定位

面向生态学学科的世界发展前沿和国家生态文明建设的重大需求，发挥生态学学科的综合优势，突出学科在拔尖创新人才培养中的支撑引领作用，围绕生态学、生物学、人工智能、能源动力等方向实施本博衔接培养，着力培养一批具有宽厚的数理基础和人文素养，具备深厚的生态学基础理论与研究技能，拥有突出的大数据分析和应用能力，有志于服务国家生态文明建设的高素质专业领军人才、战略科学家和未来可持续发展引领者，成为引领国家乃至人类生态文明建设的重要力量。

培养特色

1.本研衔接培养。实施一体化设计、全周期评价的本博衔接培养。本科阶段坚持厚基础、强专业导向，加强专业基础教育、学术前沿引领和科教深度融合培养，强化学生学习使命感，夯实逐梦未来的坚实基础。博士阶段依托前沿科学中心等平台基地，结合国家重大研究项目，在顶尖科学家的全过程指导下，开展沉浸式、实战化的创新能力培养。

2.“1+N”本研衔接方向。在本科培养基础上设置“1+N”的博士培养方向，其中“1”表示学生主要在生态学学科继续攻读博士研究生，“N”表示学生可根据专业志趣并结合实际情况，申请到生物学、人工智能、能源动力等方向进行交叉培养。

3.全员国际化培养。充分发挥学校办学优势，加强与世界一流大学、顶尖学科的深度合作，面向国家需求、指向国际前沿，为每一位学生创造与世界顶尖大学、顶尖学科、顶尖学者进行合作培养或交流的机会，加深学生对全球学术与科技前沿的理解认识，增强学生的创新能力和全球格局，引领学生将个人价值与家国情怀、全球担当相融并进。

分阶段培养方案

本科阶段培养方案

培养目标

面向生态学学科的世界发展前沿和国家生态文明建设的重大需求，旨在自主培养立志于服务国家生态文明建设的高素质专业领军人才、战略科学家和未来可持续发展引领者。通过实施基础生态学、生物学、人工智能、能源动力等方向的本博衔接培养，着力培养学生深厚的家国情怀、坚定的科研志向、坚实的知识结构、全面的综合素质，特别是宽厚的数理基础和人文素养，深厚的生态学基础理论与研究技能，拥有突出的大数据分析和人工智能应用能力。毕业的学生德、智、体、美、劳全面发展，具备国际视野和立足中国大地的胸怀，成为引领国家乃至人类生态文明建设的重要力量。

毕业要求

通过本科阶段的系统学习，学生应掌握扎实的生态学基本理论、知识与技能，并具有较强的外语和计算机应用能力，熟练掌握生态学各领域的实验技能，具备生态学各领域科学研究与思维能力。具体如下：1.掌握生态学基础及专业课程的知识和实验技能与方法。2.了解本学科的理论前沿和发展动态，具有一定的科研能力；能够基于科学原理并采用科学方法对生态学科学问题开展研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合

理有效的结论。 3.具有较强的计算机应用能力，胜任生态学领域的大数据库管理和分析工作。 4.了解我国生态建设的宏观政策、产业政策和企业政策，熟悉国际生态学发展的最新动态，能胜任与生态学有关的教学、科研和技术管理工作。 5.具有较强的语言与文字表达能力、外语能力、人际沟通能力、组织协调能力和信息获取能力。 6.具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

专业核心课程

动物学及实验（甲） 微生物学实验 微生物学（甲） 植物学及实验（甲） 生态学基础及实验 生物信息学 生物化学实验 生物化学（甲） 生物统计学与试验设计（甲） 遗传学及实验

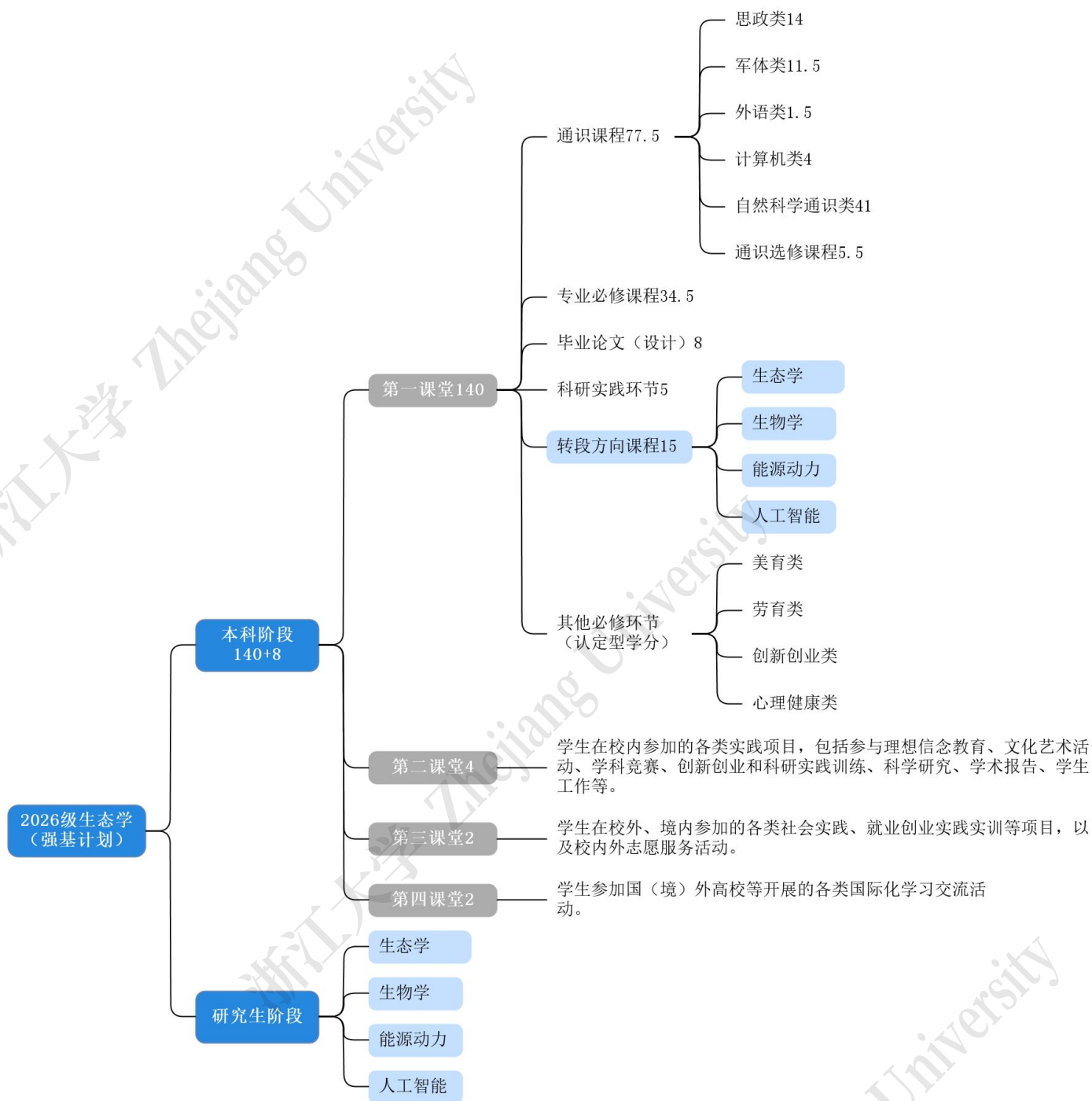
专业核心实践

生物学综合野外实习 野外生态学

推荐学制 4年 最低毕业学分 140+8 授予学位 理学学士

学科专业类别 生物科学类 支撑学科 生态学

培养阶段课程结构图



课程设置与学分分布

一、通识课程 77.5学分

1. 通识必修课程 72学分

(1) 思政类 14学分

1) 必修课程 12学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MARX1004G	大学生思想文化素养	2.0	2.0-0.0	32	一(秋冬)
MARX1005G	新时代实践教育	2.0	+2	64	一(短)
MARX1003G	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	3.0-0.0	48	一(春夏)
MARX2004G	马克思主义基本原理	2.0	2.0-0.0	32	二(秋冬)
MARX2005GH	中国共产党历史与理论 (H)	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)

2) 选修课程 2学分

在思政类“选择性必修课程”中至少修读2学分，建议一年级、二年级学生修读。

(2) 军体类 11.5学分

1) 必修课程 5.5学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ADMN1001G	军训	2.0	+3	168	一(秋)
ADMN1004G	国家安全教育	1.0	1.0-0.0	16	一(秋)
EDU2001G	军事理论	2.0	2.0-0.0	32	二(春夏)
PPAE4001G	体测与锻炼 I	0.5	0.0-1.0	16	四(秋冬)/四(春夏)

2) 选修课程 6学分

学生应于前三年在体育课中选修6学分。详见《浙江大学本科生体育课程修读办法》。学院单独开设游泳课程，作为学生大一学年体育必修课程，学生可选择一秋冬或一春夏学期修读，也可通过考核申请免修（如申请考核免修游泳的同学则需修读其它体育专项课程）。同时，学院单独开设水上运动（PPAE1001GZ、PPAE1002GZ、PPAE2001GZ、PPAE2002GZ）、形体舞蹈（PPAE1005GZ、PPAE1006GZ、PPAE2005GZ、PPAE2006GZ）、素质拓展（PPAE1003GZ、PPAE1004GZ、PPAE2003GZ、PPAE2004GZ）三个系列课程供学生选修；连续修读完任一课程的 I、II，可获得浙江大学体育技能中级证书，连续修读完任一课程的 I、II、III、IV，可获得浙江大学体育技能高级证书。

(3) 外语类 1.5-6学分

外语类课程实行阶梯式学分修读要求，根据学生英语能力由低到高划分为L1、L2、L3三个层次，L1应修6学分

(1.必修课程：大学英语 IV 2.限选课程：在“英语进阶课程”“英语发展课程”“英语高阶课程”三个模块中选择修读，其他模块课程学分不计入外语类。)

L2应修3学分 (1.必修课程：“四新”学术英语 2.限选课程：“四新”大学英语或通用学术英语)

L3应修1.5学分 (必修课程：“四新”学术英语)。

课程模块详见《外语类通识课程修读办法》。

(4) 计算机类 4学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CS1015GZ	程序设计基础与实验	4.0	3.0-2.0	80	一(秋冬)

(5) 自然科学通识类 41学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CHEM1101MZ	无机化学	3.0	3.0-0.0	48	一(秋冬)
CHEM2101MZ	分析化学 I	2.0	2.0-0.0	32	一(秋冬)
MATH1161GH	微积分 I (H)	5.0	4.0-2.0	96	一(秋冬)
MATH1232G	线性代数 (甲)	3.5	3.0-1.0	64	一(秋冬)
CHEM1001MZ	无机及分析化学实验	2.5	0.0-5.0	80	一(春夏)
CHEM1004F	有机化学	4.0	4.0-0.0	64	一(春夏)
MATH1162GH	微积分 II (H)	5.0	4.0-2.0	96	一(春夏)
PHY1001GH	普通物理学 I (H)	4.0	4.0-0.0	64	一(春夏)
PHY1005GH	普通物理学实验 I	1.5	0.0-3.0	48	一(春夏)
CHEM2001MZ	有机化学实验	2.5	0.0-5.0	80	二(秋冬)
MATH2461FZ	概率论和数理统计	2.5	2.0-1.0	48	二(秋冬)
PHY2001GH	普通物理学 II (H)	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
PHY2005GH	普通物理学实验 II	1.5	0.0-3.0	48	二(秋冬)

2. 通识选修课程 5.5学分

通识选修课程下设“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”“科技创新”“生命探索”及“博雅技艺”等6+1类。每一类均包含通识核心课程和普通通识选修课程。满足以下三点修读要求后，在通识选修课程中自行选择修读其余学分，若1)项所修课程同时也属于第2)或3)项，则该课程也可同时满足第2)或3)项要求。通识选修课程修读要求为：

1)至少修读1门通识核心课程 1门

2)至少修读1门“博雅技艺”类课程 1门

3)理工农医学生在“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”四类中至少修读2门 1门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO1001G	大学生物学	3.0	2.0-2.0	64	一(秋冬)

二、专业课程 62.5学分

(1) 专业必修课程 34.5学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2011F	生物化学 (甲)	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
BIO2013F	生物化学实验	1.5	0.0-3.0	48	二(秋冬)

BIO2019F	植物学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	80	二(秋冬)
BIO2028M	生态学基础及实验	4.0	3.0-2.0	80	二(秋冬)
BIO2005F	动物学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	80	二(春夏)
BIO2110F	微生物学（甲）	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)
BIO2113F	微生物学实验	1.0	0.0-2.0	32	二(春夏)
BIO3025M	生物信息学	3.0	2.0-2.0	64	三(秋冬)
BIO3026M	遗传学及实验	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
CAB2001F	生物统计学与试验设计（甲）	3.0	3.0-0.0	48	三(春夏)
MED2308M	人工智能与机器学习	3.0	2.0-2.0	64	三(春夏)

(2) 毕业论文（设计） 8学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO4087M	毕业论文（设计）	8.0	+10	320	四(春夏)

(3) 科研实践环节 5学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2085M	生物学综合野外实习	3.0	+3	96	二(短)
BIO2086M	野外生态学	2.0	+2	64	二(短)

(4) 转段方向课程 15学分

学生结合自己学术志趣及意向转段方向，在生态学、生物学、能源动力、人工智能等领域导师指导下个性化修读相关课程模块，修满15学分，不足的用本专业课程或研究生课程补齐。建议学生选择以下其中一个模块修读，同时修研究生课程学分可同时计入研究生学习阶段的学分。学生修读完模块中带☆课程后，可获得相应专业微辅修证书。

1)生态学 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2023M	分子生物学（甲）	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)
BIO3016F	细胞生物学及实验（乙）	3.0	2.0-2.0	64	二(春夏)
BIO3055M	环境生物学	2.0	2.0-0.0	32	二(夏)
BIO3101M	分子生态学	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
BIO3102M	微生物生态学	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
BIO3070M	保护生物学（甲）	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3073M	全球变化生态学	2.0	2.0-0.0	32	三(秋冬)
BIO3088M	进化生物学	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
BIO3072M	群落与生态系统生态学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO2114M	AI生命科学前沿	1.5	1.5-0.0	24	三(春夏)

BIO3071M	代谢生态学及实验	3.0	2.0-2.0	64	三(春夏)
----------	----------	-----	---------	----	-------

2)生物学 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0	+3	96	二(短)
BIO2080M	发酵工程技能训练	3.0	+3	96	二(短)
MED4065M	基因、环路与行为	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
PSY4001M	认知神经科学专题	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
BIO2017F	植物生理学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3115M	分子生物学科学思维与文献解析	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)
BIO3088M	进化生物学	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
BIO3091M	病毒学	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
BIO3081M	基因工程技能训练	3.0	+3	96	三(短)
BIO3082M	细胞工程技能训练	3.0	+3	96	三(短)
MED2310M	细胞分子神经生物学技能训练	3.0	0.0-6.0	96	三(短)
MED3309M	脑机融合技能训练	3.0	0.0-6.0	96	三(短)
BIO3065M	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3089M	合成生物学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO3090M	免疫学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO3109M	生物物理学	3.0	3.0-0.0	48	三(春夏)

3)能源动力 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ENER3021M	传热学（甲）	3.5	3.0-1.0	64	三(秋冬)
ENER3062M	生物质能	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
ENER3044M	燃烧理论	1.5	1.5-0.0	24	三(春)
ENER2003M	工程热力学（甲）	3.5	3.0-1.0	64	三(春夏)
ENER3061M1	能源转化（含锅炉原理）	2.5	2.5-0.0	40	三(春夏)
ENER3039M	能源与环境系统工程概论	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)

4)人工智能 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
AI1003M	人工智能前沿与创新	1.0	1.0-0.0	16	三(秋冬)
AI2002M	数据结构与算法分析	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
AI2003M	深度学习基础	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)

AI1001M	人工智能引论	3.0	2.0-2.0	64	三(春夏)
AI2004M	人工智能数学方法	4.0	3.0-2.0	80	三(春夏)
AI2007M	大模型基础	4.0	3.0-2.0	80	三(春夏)

三、其他必修环节（认定型学分）

(1) 美育类

要求学生修读2学分美育类课程。可修读通识选修课程中的“文艺审美”类课程、“博雅技艺”类中艺术类课程、艺术类专业课程，详见本科生院公布的美育类课程清单。

(2) 劳育类

要求学生修读32学时劳动教育类课程。可修读学校设置的公共劳动平台课程或院系开设的专业实践劳动课程，详见本科生院公布的劳动教育类课程清单。

(3) 创新创业类

要求学生修读2学分创新创业类课程，详见本科生院公布的创新创业类课程清单。

(4) 心理健康类

要求学生修读2学分心理健康类课程，详见本科生院公布的心理健康类课程清单。

四、第二课堂

+4学分

学生在校内参加的各类实践项目，包括参与理想信念教育、文化艺术活动、学科竞赛、创新创业和科研实践训练、科学研究、学术报告、学生工作等。

具体办法：参加二课堂项目累计记点 ≥ 4 ，且该记点中参加基础必修类项目累计记点 ≥ 2.5 者，可获得二课堂4学分。累计记点 < 4 者，二课堂等级为“不合格”； $4 \leq$ 累计记点 < 5 者，二课堂等级为“合格”； $5 \leq$ 累计记点 < 6 者，二课堂等级为“良好”；累计记点 ≥ 6 者，二课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目：包括理想信念教育（如新生导论课0.5记点）和文化艺术活动类（记点 ≥ 1 ）。

专业特色类项目：包括学术报告、跨学科类竞赛、科研实践训练、学科竞赛、科学研究、创新实验。鼓励参加各类学术报告、科研实践训练等。

个性通选类项目：包括素质提升类项目、活动以及学生工作经历等。

五、第三课堂

+2学分

学生在校外、境内参加的各类社会实践、就业创业实践实训等项目，以及校内外志愿服务活动。

具体办法：参加三课堂项目累计记点 ≥ 2 ，且该记点中参加基础必修类项目累计记点 ≥ 0.5 者，可获得三课堂2学分。累计记点 < 2 者，三课堂等级为“不合格”； $2 \leq$ 累计记点 < 3 者，三课堂等级为“合格”； $3 \leq$ 累计记点 < 4 者，三课堂等级为“良好”；累计记点 ≥ 4 者，三课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目：参与社会实践活动，且实践时间累计一周以上并通过考核可获1记点，考核结果为校级优秀及以上的可获1.5记点。

专业特色类项目：包括就业实习实践、创业实践实训等。

个性通选类项目：包括学生在校内外参加各类青年志愿者项目。

六、第四课堂

+2学分

学生参加国（境）外高校等开展各类国际化学习交流活动。学生可通过以下任一修读方式获得“第四课堂”学分：

- 1.赴国（境）外高校等参加并完成与我校共建的2+2、3+X等联合培养项目；
- 2.赴国（境）外高校等参加交流项目并获得有效课程学分；
- 3.赴国（境）外高校等参加4周及以上的各类交流项目并提供修读证明等相关材料；
- 4.赴国（境）外高校等参加少于4周的交流项目且没有获得有效课程学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

5.参加线上境外交流项目并达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“国际化模块”的要求；

6.参加线上境外交流项目，但未达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“国际化模块”要求的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

7.已获得第三课堂2学分并认定等级者，使用其多余记点中的2记点替换“第四课堂”学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过。

培养方案修读指导性计划

第一学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	ADMN1001G	军训	2.0	168					必修
	ADMN1004G	国家安全教育	1.0	16					必修
	CHEM1101MZ	无机化学	3.0	48					必修
	CHEM2101MZ	分析化学 I	2.0	32					必修
	CS1015GZ	程序设计基础与实验	4.0	80					必修
	MARX1004G	大学生思想文化素养	2.0	32					必修
	MATH1161GH	微积分 I (H)	5.0	96					必修
	MATH1232G	线性代数 (甲)	3.5	64					必修
	SIS1001G	大学英语III	3.0	64					必修
	CHEM1001MZ	无机及分析化学实验	2.5			80			必修
	CHEM1004F	有机化学	4.0			64			必修
	MARX1003G	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0			48			必修
	MATH1162GH	微积分 II (H)	5.0			96			必修
	PHY1001GH	普通物理学 I (H)	4.0			64			必修
	PHY1005GH	普通物理学实验 I	1.5			48			必修
	SIS1002G	大学英语IV	3.0			64			必修
	MARX1005G	新时代实践教育	2.0					64	必修
	BIO1001G	大学生物学	3.0	64					选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	新生导论课	0.5	√	√	√	√		基础必修
	2	思政教育舞台剧	0.2	√					基础必修
	3	入院第一课	0.15	√					基础必修
	4	师生交流活动：“竺涯共语”等系列讲座	0.1/次	√	√	√	√		基础必修
三课堂	1	公益实践活动——青年志愿者项目	按星级认定记点	√	√	√	√	√	个性通选
	2	公益实践活动——社会实践活动	1-1.5		√			√	个性通选

四课堂	1	国际化学习交流活动	达到要求 可获2学分		√	√	√	√	
第二学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	BIO2011F	生物化学（甲）	4.0	64					必修
	BIO2013F	生物化学实验	1.5	48					必修
	BIO2019F	植物学及实验（甲）	4.0	80					必修
	BIO2028M	生态学基础及实验	4.0	80					必修
	CHEM2001MZ	有机化学实验	2.5	80					必修
	MARX2004G	马克思主义基本原理	2.0	32					必修
	MATH2461FZ	概率论和数理统计	2.5	48					必修
	PHY2001GH	普通物理学Ⅱ（H）	4.0	64					必修
	PHY2005GH	普通物理学实验Ⅱ	1.5	48					必修
	BIO2005F	动物学及实验（甲）	4.0			80			必修
	BIO2110F	微生物学（甲）	3.0			48			必修
	BIO2113F	微生物学实验	1.0			32			必修
	EDU2001G	军事理论	2.0			32			必修
	MARX2005GH	中国共产党历史与理论（H）	3.0			48			必修
	SIS1090GZ	新工科学术英语	1.5			32			必修
	SIS1090GZ	新工科学术英语	1.5			32			必修
	BIO2085M	生物学综合野外实习	3.0					96	必修
	BIO2086M	野外生态学	2.0					64	必修
	BIO2023M	分子生物学（甲）	3.0			48			选修
	BIO3016F	细胞生物学及实验（乙）	3.0			64			选修
	BIO3055M	环境生物学	2.0				32		选修
	BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0					96	选修
	BIO2080M	发酵工程技能训练	3.0					96	选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	“薪火相传生科人”师长校友寻访	0.15/次	√	√	√	√		基础必修
	2	“卓越生科人”学业规划展示	0.15	√	√	√	√		基础必修
	3	“生命科学启真讲坛”系列学术讲座Ⅰ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	生命科学前沿进展系列报告Ⅰ	0.15/次			√	√		专业特色
	5	“学业领航”系列讲座Ⅰ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	6	生命健康创新实验室科研实践	0.5-2.5	√	√	√	√	√	专业特色
	7	“卓越计划”未来科学家训练营	1.5	√	√	√	√	√	个性通选

	8	“生涯启航”系列活动 I	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	9	“生命科学节”系列活动 I	0.15-1.5	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	植物认知志愿服务项目	按星级认定记点	√	√	√	√	√	专业特色
	2	“生命科学+”社会实践	1-1.5		√			√	个性通选
四课堂	1	国际化学习交流活动中	达到要求可获2学分	√	√	√	√	√	
第三学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	BIO3025M	生物信息学	3.0	64					必修
	BIO3026M	遗传学及实验	4.0	80					必修
	CAB2001F	生物统计学与试验设计（甲）	3.0			48			必修
	MED2308M	人工智能与机器学习	3.0			64			必修
	BIO3101M	分子生态学	2.0	32					选修
	BIO3102M	微生物生态学	2.0	32					选修
	MED4065M	基因、环路与行为	2.0	32					选修
	PSY4001M	认知神经科学专题	2.0	32					选修
	AI1003M	人工智能前沿与创新	1.0	16					选修
	AI2002M	数据结构与算法分析	4.0	80					选修
	AI2003M	深度学习基础	4.0	80					选修
	BIO2017F	植物生理学及实验（甲）	4.0	80					选修
	BIO3070M	保护生物学（甲）	4.0	80					选修
	BIO3073M	全球变化生态学	2.0	32					选修
	BIO3115M	分子生物学科学思维与文献解析	3.0	48					选修
	ENER3021M	传热学（甲）	3.5	64					选修
	BIO3088M	进化生物学	2.0		32				选修
	BIO3088M	进化生物学	2.0		32				选修
	BIO3091M	病毒学	2.0		32				选修
	ENER3062M	生物质能	2.0		32				选修
	BIO3065M	序列与基因组分析	2.0			40			选修
	BIO3072M	群落与生态系统生态学	2.0			32			选修
	BIO3089M	合成生物学	2.0			32			选修
	BIO3090M	免疫学	2.0			32			选修
	ENER3044M	燃烧理论	1.5			24			选修
	AI1001M	人工智能引论	3.0			64			选修
	AI2004M	人工智能数学方法	4.0			80			选修

	AI2007M	大模型基础	4.0				80		选修
	BIO2114M	AI生命科学前沿	1.5				24		选修
	BIO3071M	代谢生态学及实验	3.0				64		选修
	BIO3109M	生物物理学	3.0				48		选修
	ENER2003M	工程热力学（甲）	3.5				64		选修
	ENER3061M1	能源转化（含锅炉原理）	2.5				40		选修
	ENER3039M	能源与环境系统工程概论	2.0					32	选修
	BIO3081M	基因工程技能训练	3.0						96 选修
	BIO3082M	细胞工程技能训练	3.0						96 选修
	MED2310M	细胞分子神经生物学技能训练	3.0						96 选修
	MED3309M	脑机融合技能训练	3.0						96 选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	“卓越生科人”生涯规划展示	0.15	√	√				基础必修
	2	“卓越生科人”深造就业指导	0.15				√		基础必修
	3	“生命科学启真讲坛”系列学术讲座Ⅱ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	生命科学前沿进展系列报告Ⅱ	0.15/次			√	√		专业特色
	5	“学业领航”系列讲座Ⅱ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	6	iGEM、SensUs、CULSC等学科类竞赛	0.15-7	√	√	√	√	√	专业特色
	7	“生涯启航”系列活动Ⅱ	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	8	“生命科学节”系列活动Ⅱ	0.15-1.5	√	√	√	√		个性通选
	9	“燎原行动”理想信念宣讲团	1	√	√	√	√	√	个性通选
	10	生命科学“优秀学长”劳动育人创新项目	1	√	√	√	√	√	个性通选
三课堂	1	生物标本馆志愿服务项目	按星级认定记点	√	√	√	√	√	专业特色
	2	“生命科学+”社会实践活动	1-1.5		√			√	个性通选
四课堂	1	国际化学习交流活动中	达到要求可获2学分	√	√	√	√	√	
第四学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	PPAE4001G	体测与锻炼Ⅰ	0.5	16					必修
	BIO4087M	毕业论文（设计）	8.0			320			必修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	“生命科学启真讲坛”系列学术讲座Ⅲ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	2	生命科学前沿进展系列报告Ⅲ	0.15/次			√	√		专业特色
	3	“学业领航”系列讲座Ⅲ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	“生涯启航”系列活动Ⅲ	0.15/次	√	√	√	√		个性通选

	5	“生命科学节”系列活动Ⅲ	0.15-1.5	√	√	√	√		个性通选
	6	“燎原行动”理想信念宣讲团	1	√	√	√	√		个性通选
	7	生命科学“优秀学长”劳动育人创新项目	1	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	生物标本馆青年志愿者	按星级认定记点	√	√	√	√		专业特色
四课堂	1	国际化学习交流交流活动	达到要求可获2学分	√	√	√			

博士阶段培养方案

培养目标

培养具有正确的世界观、人生观和价值观；热爱祖国，品德良好；实事求是，学风严谨；具有良好的职业道德；掌握生态学基础理论和专业知识，深入了解生态学发展动向，具有宽广的知识面，能独立从事生态学领域及相关交叉学科研究，取得创新性的研究成果。

重点举措

1.紧密结合国家战略，探索与国家实验室、全国重点实验室、科研院所以及科技领军企业等建立联合培养育人机制，鼓励学生依托高水平科研平台和创新实践平台，开展高水平科学研究，提升原始创新能力。

2.以服务国家战略需求、区域及经济社会发展为导向，设置探索性或多学科交叉性研究项目，提供小额科研基金，引导学生在导师（导师组）指导下开展自由探索。

3.依托国家公派留学、浙江大学资助研究生开展国际合作研究与交流项目等，为每一位学生提供一次3个月以上的国际合作与交流资助。鼓励学生依托重大国际科技合作计划，赴世界顶尖大学、顶尖学科学习，师从顶尖学者，开展深度联合培养。

各领域方向的博士培养方案

1.生态学

培养目标 培养具有正确的世界观、人生观和价值观；热爱祖国，品德良好；实事求是，学风严谨；具有良好的职业道德；掌握生态学基础理论和专业知识，深入了解生态学发展动向，具有宽广的知识面，能独立从事生态学领域及相关交叉学科研究，取得创新性研究成果的专门人才。

2.生态治理与管理

培养目标 培养热爱祖国、品德优秀；具有正确的世界观、人生观和价值观；实事求是、学风严谨；具有良好的学术道德、严谨治学的态度；具有扎实的生态治理与管理理论知识与动手能力；具有科学创新的思维能力，能够联系实际生态环境问题，在一定程度上独立从事相关学术研究的专门人才。

3.人工智能

培养目标 培养热爱祖国、品德优秀；具有正确的世界观、人生观和价值观；实事求是、学风严谨；具有良好的学术道德、严谨治学的态度；具有扎实的计算机方向理论知识与动手能力；具有科学创新的思维能力，能够联系实际，在一定程度上独立从事相关学术研究的专门人才。

4.其他

培养目标、课程修读等按照有关学科的博士研究生培养要求执行。

毕业和授予学位标准

- 1.修完必修课程且达到本专业培养方案最低课程学分要求；
- 2.完成所有培养过程环节考核并达到相关要求；
- 3.通过学位论文答辩；
- 4.发表文章及要求必须满足相关专业所属学院文件规定。